Solución de problemas (Daniela)

Problema 1

Enunciado:

Coloca el lápiz sobre una mesa y sujétalo con cinta adhesiva para que no se mueva. Encuentra el centro de gravedad de la regla colocándola aproximadamente en los 15 cm, hasta que se mantenga horizontal por sí misma.

Procedimiento paso a paso:

1. Pegar el lápiz a la mesa con cinta adhesiva.

2. Colocar la regla de 30 cm sobre el lápiz, en forma perpendicular a este.

3. Mover la regla hasta que quede horizontal sin caerse.

4. Leer en la regla la marca que está justo sobre el lápiz.

5. Comprobar con el cálculo: el centro de una regla uniforme está en la mitad de su longitud: 30 cm ÷ 2 = 15 cm.

Solución:

El centro de gravedad de la regla está en **15 cm = 0,15 m**. Este es el punto de apoyo inicial.

Problema 2

Enunciado:

Una vez la regla esté en equilibrio, coloca sobre la regla una moneda (la que tú elijas) en el extremo izquierdo y mueve la regla hasta que esté en equilibrio. Anota la masa y la distancia que hay desde la moneda hasta el punto de equilibrio y calcula su torque.

Procedimiento paso a paso:

1. Elegir la moneda de 25 centavos: m = 5,49 g. Gravedad: g = 9,8 m/s².

2. Colocar la moneda en el extremo izquierdo de la regla (marca de 0 cm).

3. Deslizar la regla sobre el lápiz hasta que quede en equilibrio.

4. Medir la distancia de la moneda al lápiz: d = 11,8 cm.

5. Pasar la masa a kilogramos: 5,49 g ÷ 1000 = 0,00549 kg.

6. Pasar la distancia a metros: 11,8 cm ÷ 100 = 0,118 m.

7. Calcular el peso de la moneda: $F = m \cdot g = (0{,}00549\ \text{kg})(9{,}8\ \text{m/s}^2) = 0{,}053802\ \text{N}$.

8. Calcular el torque: $\tau = F \cdot d = (0{,}053802\ \text{N})(0{,}118\ \text{m}) = 0{,}006349\ \text{N·m}$.

Solución:

masa = 0,00549 kg (5,49 g) | distancia = 0,118 m (11,8 cm) | **Torque = 0,00635 N·m** ($6{,}35 \times 10^{-3}$ N·m)

Problema 3

Enunciado:

Coloca otra moneda (igual a la anterior) sobre la primera moneda, muévela hasta encontrar nuevamente el equilibrio y calcula su torque.

Procedimiento paso a paso:

1. Poner la segunda moneda de 25¢ encima de la primera (quedan apiladas).

2. Calcular la masa total: m = 2(5,49 g) = 10,98 g = 0,01098 kg.

3. Deslizar la regla hasta encontrar el equilibrio otra vez.

4. Medir la distancia de las monedas al lápiz: d = 9,7 cm = 0,097 m.

5. Calcular el peso: $F = m \cdot g = (0{,}01098\ \text{kg})(9{,}8\ \text{m/s}^2) = 0{,}107604$ N.

6. Calcular el torque: $\tau = F \cdot d = (0{,}107604\ \text{N})(0{,}097\ \text{m}) = 0{,}010438$ N·m.

Solución:

masa = 0,01098 kg (10,98 g) | distancia = 0,097 m (9,7 cm) | **Torque = 0,01044 N·m** ($1{,}04 \times 10^{-2}$ N·m)

Problema 4

Enunciado:

¿Qué relación matemática encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

Procedimiento paso a paso:

1. Anotar los datos: paso 2 → m = 5,49 g, d = 11,8 cm; paso 3 → m = 10,98 g, d = 9,7 cm.

2. Comparar: la masa aumentó (se duplicó) y la distancia disminuyó (de 11,8 cm a 9,7 cm).

3. Calcular m·d en cada caso: paso 2 → (5,49)(11,8) = 64,8 g·cm; paso 3 → (10,98)(9,7) = 106,5 g·cm. No son iguales, porque la regla también pesa.

4. Plantear el equilibrio con el peso de la regla (masa M, concentrada en 15 cm): el torque de la moneda es igual al de la regla: m·d = M·(15 − d).

5. Despejar M: M = m·d / (15 − d). Paso 2: 15 − 11,8 = 3,2 cm → M = 64,8 / 3,2 = 20,2 g.

6. Paso 3: 15 − 9,7 = 5,3 cm → M = 106,5 / 5,3 = 20,1 g.

7. Ambos valores de M son casi iguales, entonces la relación planteada se cumple.

Solución:

A mayor masa, menor distancia al punto de apoyo (relación inversa). La relación matemática es **m·d = M·(15 − d)**: torque de la moneda = torque de la regla.

Problema 5

Enunciado:

¿Se cumple la condición de equilibrio?

Procedimiento paso a paso:

1. Masa promedio de la regla: M = (20,2 + 20,1) ÷ 2 = 20,17 g = 0,02017 kg.

2. Segunda condición (Στ = 0). Paso 2: τ regla = M·g·(0,15 − d) = (0,02017)(9,8)(0,032) = 0,006325 N·m. Comparar con τ moneda = 0,006349 N·m.

3. Error paso 2: |0,006349 − 0,006325| ÷ 0,006349 × 100 = 0,37 %.

4. Paso 3: τ regla = (0,02017)(9,8)(0,053) = 0,010476 N·m. Comparar con τ monedas = 0,010438 N·m.

5. Error paso 3: |0,010438 − 0,010476| ÷ 0,010438 × 100 = 0,37 %.

6. Primera condición (ΣF = 0). La fuerza normal del lápiz debe igualar el peso total. Paso 2: N = (M + m)g = (0,02017 + 0,00549)(9,8) = 0,251 N. Paso 3: N = (0,02017 + 0,01098)(9,8) = 0,305 N.

Solución:

Sí se cumple. Los torques quedaron prácticamente iguales (error menor a 0,4 %, causado por errores de medición) y la regla no se movió, por lo que ΣF = 0 y Στ = 0.

Problema 6

Enunciado:

Si intentas abrir una puerta empujándola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿qué ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explícalo usando la fórmula estudiada.

Procedimiento paso a paso:

1. Escribir la fórmula del torque: τ = F·d (F perpendicular a la puerta, d = distancia a las bisagras).

2. Despejar la fuerza: F = τ / d.

3. Suponer que para abrir la puerta se necesita un torque de 5 N·m.

4. Empujando en el picaporte (d = 0,80 m): F = 5 ÷ 0,80 = 6,25 N.

5. Empujando cerca de las bisagras (d = 0,10 m): F = 5 ÷ 0,10 = 50 N.

6. Comparar: 50 N ÷ 6,25 N = 8 veces más fuerza.

Solución:

Cuando la distancia a las bisagras es pequeña, el torque que se produce con la misma fuerza es menor, y para lograr el torque necesario hay que aplicar una fuerza mucho mayor (F y d son inversamente proporcionales). Por eso el picaporte está lejos de las bisagras.

Problema 7

Enunciado:

¿Qué es el momento de fuerza?

Procedimiento paso a paso:

1. Identificar la magnitud: es el efecto de giro que produce una fuerza.

2. Escribir la fórmula: τ = F·d (o τ = F·d·sen θ si la fuerza no es perpendicular).

3. Indicar la unidad en el SI: newton·metro (N·m).

4. Indicar el signo: positivo si gira en sentido antihorario y negativo si gira en sentido horario.

Solución:

El momento de fuerza (o torque) es la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un eje o punto de giro. Es igual a la fuerza por la distancia perpendicular del eje al punto donde se aplica: **$\tau = F \cdot d$**.

Problema 8

Enunciado:

¿Qué se necesita para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional?

Procedimiento paso a paso:

1. Recordar que el giro lo producen los torques.

2. Separar los torques en horarios y antihorarios.

3. Exigir que se cancelen: la suma de todos los torques debe ser cero, $\Sigma\tau = 0$.

4. Concluir que así no hay aceleración angular. Para el equilibrio completo también debe cumplirse $\Sigma F = 0$.

Solución:

Se necesita que la suma de los torques respecto a un punto sea cero (**$\Sigma\tau = 0$**): el torque horario total es igual al torque antihorario total.